

Lastenheft

Projekt: Webbasiertes Multiplayer-Spiel 'Schiffe versenken'

Ziel: Definition der funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen aus Sicht des Auftraggebers.

1. Ausgangslage & Zielsetzung

Das klassische Brettspiel 'Schiffe versenken' soll digitalisiert werden, sodass zwei Spieler im lokalen WLAN-Netzwerk ohne Internetverbindung gegeneinander über einen Standard-Browser spielen können. Eine Software-Installation oder zusätzliche Plugins auf den Endgeräten der Spieler sind nicht zulässig. Das System muss leichtgewichtig und einfach zu starten sein.

2. Funktionale Anforderungen (Muss-Kriterien)

- Lobby-System: Erstellung eines geschlossenen Spielraums mit einem eindeutigen Raumcode. Beitritt für den zweiten Spieler über die Eingabe dieses Codes.
- Spielfeld-Darstellung: Ein interaktives 10x10-Gitter für jeden Spieler zur Visualisierung des eigenen und des gegnerischen Feldes.
- Schiffsplatzierung: Manuelle und intuitive Platzierung der Schiffe per Klick auf das Gitter vor dem eigentlichen Spielbeginn.
- Spielmodus: Rundenbasiertes Gameplay, bei dem die Spieler abwechselnd Schüsse auf das gegnerische Feld abgeben.
- Echtzeit-Aktualisierung: Sofortige Synchronisation und Anzeige von Treffern (Rot) und Fehlschüssen (Blau/Wasser) auf beiden Bildschirmen via WebSockets.
- Siegbedingung: Automatische Erkennung durch das System, sobald alle Schiffe eines Spielers vollständig versenkt wurden, gefolgt von einer klaren Siegmeldung.

3. Nicht-funktionale Anforderungen

- Benutzerfreundlichkeit: Intuitive und selbsterklärende Bedienung der Weboberfläche ohne IT-Vorwissen.
- Performance: Flüssige Übertragung der Spielzüge in Echtzeit ohne spürbare Verzögerungen für die Anwender.
- Plattformunabhängigkeit: Vollständige Lauffähigkeit auf allen modernen Standard-Webbrowsern (z. B. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).